Proyecto Final

Series de Tiempo

Mauricio Matínez Ulloa, Santiago Reyes Castillo, Andrea Santoyo Vega

```
library(tidyverse)
library(fpp3)
library(forecast)
library(prophet)
```

Librerías utilizadas

IMPORTAMOS DATOS (train)

A tibble: 3,000,888 × 6

id <dbl>	date <date>	store_nbr <dbl>	family <chr>	sales <dbl>	onpromotion <dbl>
0	2013-01-01	1	AUTOMOTIVE	0.000	0
1	2013-01-01	1	BABY CARE	0.000	0
2	2013-01-01	1	BEAUTY	0.000	0
3	2013-01-01	1	BEVERAGES	0.000	0
4	2013-01-01	1	BOOKS	0.000	0
5	2013-01-01	1	BREAD/BAKERY	0.000	0
6	2013-01-01	1	CELEBRATION	0.000	0
7	2013-01-01	1	CLEANING	0.000	0
8	2013-01-01	1	DAIRY	0.000	0
9	2013-01-01	1	DELI	0.000	0

Tsibble

```{r}
train_tsbl <- train |>
  as_tsibble(index = date, key = c(store_nbr, family))

train_tsbl
```

A tsibble: 3,000,888 x 6 [1D] Key: store_nbr, family [1,782]

id <dbl>	date <date>	store_nbr <dbl>	family <chr>	sales <dbl>	onpromotion <dbl>
0	2013-01-01	1	AUTOMOTIVE	0	0
1782	2013-01-02	1	AUTOMOTIVE	2	0
3564	2013-01-03	1	AUTOMOTIVE	3	0
5346	2013-01-04	1	AUTOMOTIVE	3	0
7128	2013-01-05	1	AUTOMOTIVE	5	0
8910	2013-01-06	1	AUTOMOTIVE	2	0
10692	2013-01-07	1	AUTOMOTIVE	0	0
12474	2013-01-08	1	AUTOMOTIVE	2	0
14256	2013-01-09	1	AUTOMOTIVE	2	0
16038	2013-01-10	1	AUTOMOTIVE	2	0

1-10 of 3,000,888 rows

Previous 1 2 3 4 5 6 ... 100 Next

Modelo ETS: “A, Ad, A”

Mejor resultado, menor error

```
#| echo: true

tictoc::tic()
fit_ETS <- train_tsbl |>
  model(
    ETS = ETS(sales ~ error("A") + trend("Ad") + season("A"))
  )
tictoc::toc()



glance(fit_ETS)
```

Error: 0.42589 - Posición 150

store_nbr <dbl>	family <chr>	.model <chr>	sigma2 <dbl>	log_lik <dbl>	AIC <dbl>	AICc <dbl>	BIC <dbl>
1	AUTOMOTIVE	ETS	6.402459e+00	-7833.035	15692.070	15692.288	15762.677
1	BABY CARE	ETS	0.000000e+00	Inf	-Inf	-Inf	-Inf
1	BEAUTY	ETS	3.115726e+00	-7225.170	14476.339	14476.557	14546.946
1	BEVERAGES	ETS	1.170830e+05	-16116.014	32258.029	32258.246	32328.635
1	BOOKS	ETS	2.046331e-01	-4926.958	9879.917	9880.134	9950.524
1	BREAD/BAKERY	ETS	4.033207e+03	-13273.151	26572.302	26572.520	26642.909
1	CELEBRATION	ETS	1.063824e+03	-12148.359	24322.719	24322.936	24393.326
1	CLEANING	ETS	1.823397e+04	-14546.515	29119.029	29119.247	29189.636
1	DAIRY	ETS	1.264324e+04	-14237.472	28500.945	28501.162	28571.552
1	DELI	ETS	7.425411e+02	-11844.901	23715.803	23716.020	23786.410

store_nbr <dbl>	family <chr>	.model <chr>	date <date>	sales <S3: distribution>	.mean <dbl>
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-16	N(4.8, 6.4)	4.794504e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-17	N(4.3, 6.4)	4.347120e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-18	N(5, 6.4)	5.023110e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-19	N(5, 6.4)	4.990270e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-20	N(2.8, 6.4)	2.824928e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-21	N(4.6, 6.4)	4.599448e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-22	N(4.9, 6.4)	4.926740e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-23	N(4.8, 6.4)	4.804365e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-24	N(4.4, 6.4)	4.356784e+00
1	AUTOMOTIVE	ETS	2017-08-25	N(5, 6.4)	5.032581e+00

Resultados finales...

id <dbl>	sales <dbl>
3000888	4.794504e+00
3002670	4.347120e+00
3004452	5.023110e+00
3006234	4.990270e+00
3008016	2.824928e+00
3009798	4.599448e+00
3011580	4.926740e+00
3013362	4.804365e+00
3015144	4.356784e+00
3016926	5.032581e+00

Modelo ETS con parámetros “A, A, A”

Error: 0.44080

```{r}
#| echo: true

tictoc::tic()
fit_ETS <- train_tsbl |>
  model(
    ETS = ETS(sales ~ error("A") + trend("A") + season("A"))
  )
tictoc::toc()


glance(fit_ETS)
```

Error: 2.54115

```{r}
#| echo: true

tictoc::tic()
fit_ETS <- train_tsbl |>
  model(
    ETS = ETS(sales ~ error("M") + trend("Ad") + season("M"))
  )
tictoc::toc()


glance(fit_ETS)
```

Modelo con mayor error

Modelo ARIMA

Utilizando el modelo ARIMA el error era mayor. Concluimos que era mejor seguir utilizando el modelo ETS.
Obtuvimos como porcentaje de error 0.81173 y 0.44080

Todos los resultados

submission.csv Complete · 6h ago	0.42589
submission.csv Complete · 18h ago	0.44080
submission.csv Complete · 19h ago	0.81173
submission.csv Complete · 2d ago	2.54115
submission.csv Error · 2d ago	
submission.csv Complete · 2d ago	0.42589
submission.csv Complete · 2d ago	0.42589
submission.csv Error · 2d ago	

Conclusión

Básicamente los mejores modelos que obtuvimos siempre incluían ETS dentro de la combinación, o solo el ETS con los parámetros indicados. Consideramos que esto se debe a que individualmente la mayoría de las series se adaptaban bien a este modelo, a pesar de que con parámetros específicos para cada serie, sin duda hubiera sido mejor. Creemos que el ETS se adapta de buena forma, porque al ser ventas de tiendas los datos que estamos utilizando, suelen tener una tendencia, e incluso una estacionalidad que se va repitiendo cada cierto tiempo por las épocas del año. Este modelo al capturar tanto tendencia como estacionalidad, y poder manejar tanto errores como datos faltantes, creímos desde un inicio que podría dar buenos resultados, y fue el que se terminó adaptando mejor.

Gracias